

ĐỀ SỐ 3

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$		0	3		0	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 2. Cho hai mẫu số liệu ghép nhóm A và B có bảng tần số ghép nhóm như sau:

A:	Nhóm	$[71,8;72,0)$	$[72,0;72,2)$	$[72,2;72,4)$	$[72,4;72,6)$	$[72,6;72,8)$
	Tần số	2	5	9	4	1

B:	Nhóm	$[72,0;72,2)$	$[72,2;72,4)$	$[72,4;72,6)$	$[72,6;72,8)$	$[72,8;73)$
	Tần số	2	5	9	4	1

Gọi Δ_A và Δ_B lần lượt là khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm A và B . Phát biểu nào sau đây đúng?

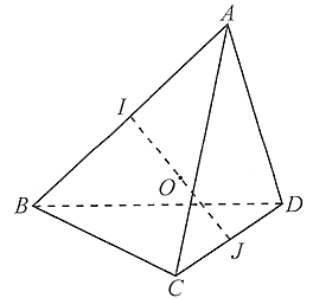
- A. $\Delta_A = \Delta_B$. B. $\Delta_A = \Delta_B + 0,2$. C. $\Delta_A = \Delta_B - 0,2$. D. $|\Delta_A - \Delta_B| > 0,2$.

Câu 3. Đạo hàm của hàm số $y = \log_5 x$ là

- A. $y' = \frac{1}{x}$. B. $y' = \frac{\ln 5}{x}$. C. $y' = \frac{1}{x \ln 5}$. D. $y' = -\frac{1}{x \ln 5}$.

Câu 4. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J, O theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AB, CD, IJ như Hình. Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$. B. $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AO}$.
C. $\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = 2\overrightarrow{OJ}$. D. $\overrightarrow{OJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$.



Câu 5. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 - 4$ trên đoạn $[-2;2]$ là

- A. -4 . B. 2 . C. -2 . D. $-\frac{8}{3}$.

Câu 6. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(1) = -1, F(3) = 21$. Giá trị của $\int_1^3 f(x)dx$ bằng

- A. 22. B. 20. C. -21. D. 21.

Câu 7. Đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x-3}{x+2}$ có tọa độ của tâm đối xứng là

- A. $(3; -2)$. B. $(-2; 1)$. C. $\left(-2; -\frac{3}{2}\right)$. D. $\left(-\frac{3}{2}; -2\right)$.

Câu 8. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 2$ và công sai $d = -2$. Giá trị của u_5 là

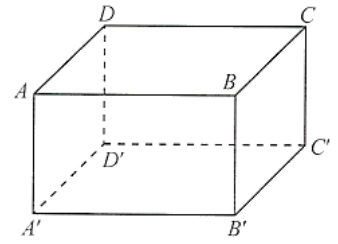
A. 10.

B. 6.

C. -6.

D. 32.

Câu 9. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có $AB = a\sqrt{3}$; $AD = a$
Góc giữa hai đường thẳng AB và $A'C'$ bằng

A. 60° .B. 45° .C. 75° .D. 30° .

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho các vector $\vec{a} = (-1; 2; 3)$, $\vec{b} = (2; -1; -2)$. Khi đó $[\vec{a}, \vec{b}]$ có tọa độ là
A. $(1; -4; 3)$. B. $(-1; 4; -3)$. C. $(-7; 8; 5)$. D. $(7; -8; -5)$.

Câu 11. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3^x$, trục tung và các đường thẳng $y = 1$, $x = 2$ có diện tích là

A. $S = \int_1^2 (3^x - 1) dx$. B. $S = \int_1^2 (1 - 3^x) dx$. C. $S = \int_0^2 (3^x - 1) dx$. D. $S = \int_0^2 (1 - 3^x) dx$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 2 + t \end{cases}$ có một vector chỉ phương là

A. $\vec{u} = (2; -1; 1)$.B. $\vec{v} = (-1; 3; 2)$.C. $\vec{a} = (-1; 2; 3)$.D. $\vec{b} = (-1; -1; 1)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

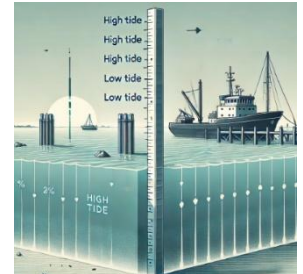
Câu 1. Hàng ngày mực nước tại một cảng biển lên xuống theo thủy triều. Chiều cao $h(m)$ của mực nước theo thời gian t (giờ) trong một ngày được cho bởi công thức $h = 14 + 8 \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right)$ với $0 \leq t \leq 24$.

a) Lúc 6 giờ sáng thì chiều cao của mực nước tại bến cảng là cao nhất.

b) Chiều cao của mực nước tại bến cảng thấp nhất vào lúc 12 giờ.

c) Mực nước tại bến cảng cao $18m$ vào lúc 2 giờ và 10 giờ.

d) Biết tàu chỉ vào được cảng khi mực nước trong cảng không thấp hơn $18m$. Vậy thời gian tàu vào được cảng là từ 10 sáng hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau.



Câu 2. Khi điều tra sức khỏe nhiều trẻ em trong lứa tuổi mầm non ở một địa phương, người ta thấy rằng có 5% trẻ em bị chứng tự kỉ. Bên cạnh đó, số trẻ em thừa cân béo phì trong những trẻ em tự kỉ chiếm tới 80%, còn số trẻ em thừa cân béo phì trong số những trẻ em không tự kỉ chỉ chiếm 25%. Chọn ngẫu nhiên một em bé ở địa phương trên.

a) Xác suất chọn được em bé tự kỉ là 0,5.

b) Xác suất chọn được em bé thừa cân béo phì, biết em đó đã mắc chứng tự kỉ là 0,8.

c) Xác suất chọn được em bé thừa cân béo phì, biết em đó không mắc chứng tự kỉ là 0,75.

d) Xác suất chọn được em bé thừa cân béo phì là 0,2.



Câu 3. Trong không gian xét một hệ trục tọa độ $Oxyz$ với đơn vị trên mỗi trục lấy theo mét. Một chiếc máy bay không người lái (drone) xuất phát từ điểm O và bay với tốc độ không đổi, vector thể hiện độ dịch chuyển của máy bay sau mỗi giây là $\vec{u} = (4; -1; 3)$. Cùng thời điểm, chiếc máy bay không người



lái thứ hai xuất phát từ điểm $A(24;12;18)$ và bay với tốc độ không đổi, vectơ thể hiện độ dịch chuyển của máy bay sau mỗi giây là $\vec{v} = (-2; 5; -3)$.

a) Chiếc máy bay thứ nhất di chuyển trên đường thẳng có phương trình là $\frac{x}{4} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-3}$.

b) Khoảng cách giữa hai chiếc máy bay sau khi xuất phát được 2 giây được làm tròn đến hàng phần mười là 27,5 mét.

c) Hai chiếc máy bay có thể va chạm với nhau sau khi xuất phát.

d) Trong 10 giây đầu tiên sau khi xuất phát, khoảng cách lớn nhất giữa hai chiếc máy bay được làm tròn đến hàng phần mười là 90,8 mét.

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & \text{khi } x \leq 1 \\ 4-x^2 & \text{khi } x > 1. \end{cases}$

a) $\int f(x)dx = x^2 + x + C$ với $\forall x \in (-\infty; 1)$.

b) $\int_0^2 f(x)dx = \frac{11}{3}$.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành, hai đường thẳng $x = 2, x = 3$ bằng 6.

d) Gọi (D) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $2x - 4y + 1 = 0$. Quay hình phẳng (D) quanh trục hoành ta được khối tròn xoay có thể tích $V \approx 22$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Bác Phương vay của ngân hàng A với hợp đồng vay như sau: Số tiền vay là 60 triệu đồng, thời hạn vay 12 tháng, lãi suất cho vay 12%/ năm. Tiền lãi tính theo dư nợ ban đầu. Tính tổng số tiền gốc và lãi mà bác Phương phải trả cho ngân hàng vào cuối kì vay.



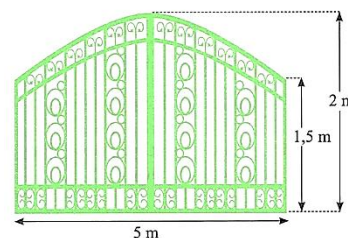
Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng $2a$.

Tam giác SAB cân tại S và $(SAB) \perp (ABCD)$. Biết thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là $\frac{4a^3}{3}$.

Gọi α là góc giữa SC và $(ABCD)$. Khi đó $\tan \alpha = \frac{\sqrt{n}}{5}, n \in \mathbb{N}$. Giá trị của n là bao nhiêu?

Câu 3. Ông An muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình bên.

Biết đường cong phía trên là một phần của parabol. Giá $1m^2$ rào sắt là 700000 đồng. Hỏi ông An phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy? (kết quả tính bằng triệu đồng và làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)



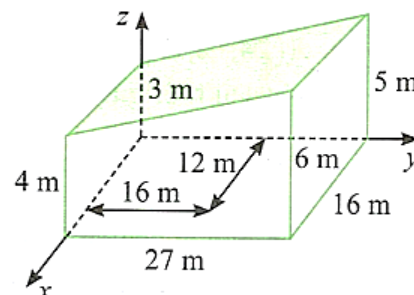
Câu 4. Để thử nghiệm tác dụng điều trị bệnh trào ngược dạ dày của hai loại thuốc X và Y, người ta tiến hành thử nghiệm trên 2000 người bệnh tình nguyện. Kết quả được cho trong bảng thống kê sau:

	Dùng thuốc	
Kết quả	X	Y
Khỏi bệnh	600	800
Không khỏi bệnh	200	400

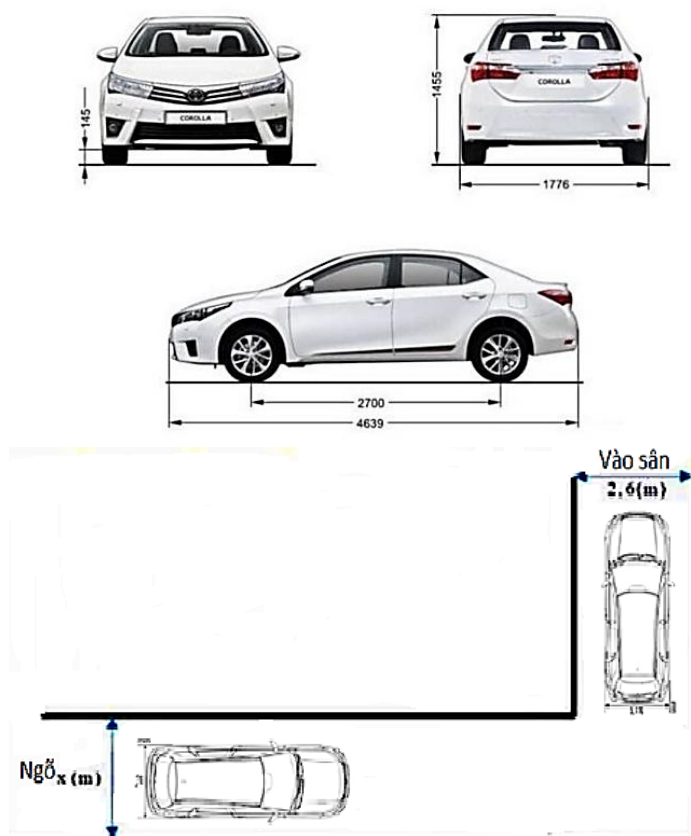
Chọn ngẫu nhiên một người bệnh tham gia thử nghiệm thuốc. Tính xác suất để người đó khỏi bệnh biết người đó sử dụng thuốc X (kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Câu 5. Để chuẩn bị cho ngày hội thao, người ta dựng bốn chiếc cột tại bốn góc của một sân bóng hình chữ nhật với kích thước $16m \times 27m$. Bốn chiếc cột vuông góc với mặt sân và có chiều cao lần lượt là $3m, 4m, 6m$ và $5m$ (hình bên).

Một tấm bạt lớn được căng với bốn góc cố định vào đầu của bốn chiếc cột. Chiếc cột thứ năm được dựng vuông góc với mặt sân tại điểm cách hai cạnh kề của sân lần lượt là $12m$ và $16m$ (xem hình). Hỏi chiều cao tối đa của chiếc cột đó là bao nhiêu mét để cột không bị vướng vào tấm bạt (bỏ qua độ võng và bề dày của tấm bạt)? Kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần mười.



Câu 6: (THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa 2025) Thầy Trương muốn mua một chiếc ô tô. Ngõ từ đường vào sân nhà thầy hình chữ L.



Đoạn đường đầu tiên có chiều rộng bằng $x(m)$, đoạn đường thẳng vào sân chiều rộng $2,6(m)$.

Biết kích thước xe ô tô như hình vẽ trên (đơn vị milimet) và để ô tô đi qua an toàn thì chiều rộng và chiều dài tương ứng của đoạn đường phải lớn hơn kích thước thiết kế của ô tô một khoảng, cụ thể là $5m \times 1,9m$ (chiều dài $\times$ chiều rộng). Để tính toán và thiết kế đường đi cho ô tô từ ngõ vào sân, thầy Trương coi ô tô như một khối hộp chữ nhật có kích thước chiều dài là $5(m)$, chiều rộng

$1,9(m)$. Chiều rộng nhỏ nhất của đoạn đường đầu tiên là $x = \frac{p}{q}(m)$ (với p, q là các số nguyên

dương và phân số $\frac{p}{q}$ tối giản) để ô tô của thầy Trương có thể đi vào được sân (giả thiết ô tô không đi ra ngoài đường, không đi nghiêng và ô tô không bị biến dạng). Khi đó $p + q$ bằng bao nhiêu?

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	C	A	C	B	A	A	B	C	D	B	C	A

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1 điểm**.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25 điểm**.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5 điểm**.

-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1,0 điểm**.

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a) Đ	a) S	a) S	a) Đ
b) S	b) Đ	b) Đ	b) Đ
c) Đ	c) S	c) S	c) S
d) S	d) S	d) Đ	d) Đ

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	67,2	5	6,4	0,75	4,9	47

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$		0	3	0	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Chọn C

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.

Câu 2. Cho hai mẫu số liệu ghép nhóm A và B có bảng tần số ghép nhóm như sau:

A:	Nhóm	[71,8;72,0)	[72,0;72,2)	[72,2;72,4)	[72,4;72,6)	[72,6;72,8)
	Tần số	2	5	9	4	1

B:	Nhóm	[72,0;72,2)	[72,2;72,4)	[72,4;72,6)	[72,6;72,8)	[72,8;73)
	Tần số	2	5	9	4	1

Gọi Δ_A và Δ_B lần lượt là khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm A và B . Phát biểu nào sau đây đúng?

- A.** $\Delta_A = \Delta_B$. **B.** $\Delta_A = \Delta_B + 0,2$. **C.** $\Delta_A = \Delta_B - 0,2$. **D.** $|\Delta_A - \Delta_B| > 0,2$.

Lời giải

Chọn A

- Xét mẫu số liệu ghép nhóm A , ta có $n_A = 21$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm A là: $Q_1 = 72,0 + \frac{\frac{21}{4} - 2}{5} \cdot (72,2 - 72,0) = 72,13$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm A là:
 $Q_3 = 72,2 + \frac{\frac{21 \cdot 3}{4} - (2 + 5)}{9} \cdot (72,4 - 72,2) = \frac{13031}{180}$

Suy ra $\Delta_A = Q_3 - Q_1 = \frac{119}{450}$.

- Xét mẫu số liệu ghép nhóm B , ta có $n_B = 21$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm B là: $Q_1 = 72,2 + \frac{\frac{21}{4} - 2}{5} \cdot (72,4 - 72,2) = 72,33$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm B là:
 $Q_3 = 72,4 + \frac{\frac{21 \cdot 3}{4} - (2 + 5)}{9} \cdot (72,6 - 72,4) = \frac{13067}{180}$

Suy ra $\Delta_B = Q_3 - Q_1 = \frac{119}{450}$.

Vậy $\Delta_A = \Delta_B$.

Câu 3. Đạo hàm của hàm số $y = \log_5 x$ là

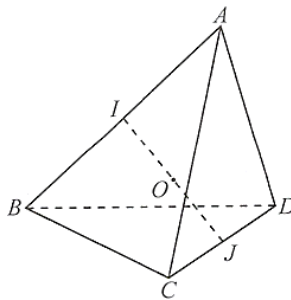
- A.** $y' = \frac{1}{x}$. **B.** $y' = \frac{\ln 5}{x}$. **C.** $y' = \frac{1}{x \ln 5}$. **D.** $y' = -\frac{1}{x \ln 5}$.

Lời giải

Chọn C

Áp dụng công thức $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$, ta có $(\log_5 x)' = \frac{1}{x \ln 5}$.

Câu 4. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J, O theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AB, CD, IJ như Hình.



Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AO}$. C. $\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = 2\overrightarrow{OJ}$. D. $\overrightarrow{OJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$.

Lời giải

Chọn B

Do O là trung điểm của đoạn thẳng IJ nên $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AJ} = 2\overrightarrow{AO}$.

Câu 5. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 - 4$ trên đoạn $[-2; 2]$ là

- A.** -4 . B. 2 . C. -2 . D. $-\frac{8}{3}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $y' = -x^2 + 2x = -x(x-2)$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.

$$y(-2) = \frac{8}{3}; y(0) = -4; y(2) = -\frac{8}{3}$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-2; 2]$ là -4 .

Câu 6. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(1) = -1, F(3) = 21$. Giá trị của $\int_1^3 f(x)dx$ bằng

- A.** 22 . B. 20 . C. -21 . D. 21 .

Lời giải

Chọn A

$$\int_1^3 f(x)dx = F(x)\Big|_1^3 = F(3) - F(1) = 21 - (-1) = 22$$

Câu 7. Đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x-3}{x+2}$ có tọa độ của tâm đối xứng là

- A. $(3; -2)$. **B.** $(-2; 1)$. C. $\left(-2; -\frac{3}{2}\right)$. D. $\left(-\frac{3}{2}; -2\right)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 1$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 1$. Suy ra đường thẳng $y = 1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Ta có $\lim_{x \rightarrow -2^+} y = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow -2^-} y = +\infty$. Suy ra đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm $I(-2;1)$.

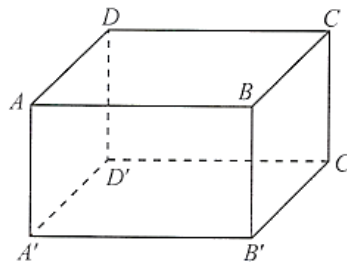
- Câu 8.** Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 2$ và công sai $d = -2$. Giá trị của u_5 là
A. 10. **B.** 6. **C.** -6. **D.** 32.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $u_5 = u_1 + 4d = 2 + 4.(-2) = -6$.

- Câu 9.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có $AB = a\sqrt{3}$; $AD = a$.



Góc giữa hai đường thẳng AB và $A'C'$ bằng

- A.** 60° . **B.** 45° . **C.** 75° . **D.** 30° .

Lời giải

Chọn D

Do $A'C' \parallel AC$ nên $(AB, A'C') = (AB, AC) = BAC$.

Ta có: $AB = a\sqrt{3}$; $BC = AD = a$.

Xét $\triangle ABC$ vuông tại B , ta có: $\tan BAC = \frac{BC}{AB} = \frac{a}{a\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Suy ra $BAC = 30^\circ$.

- Câu 10.** Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (-1; 2; 3)$, $\vec{b} = (2; -1; -2)$. Khi đó $[\vec{a}, \vec{b}]$ có tọa độ là
A. $(1; -4; 3)$. **B.** $(-1; 4; -3)$. **C.** $(-7; 8; 5)$. **D.** $(7; -8; -5)$.

Lời giải

Chọn B

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = (-1; 4; -3)$$

- Câu 11.** Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3^x$, trục tung và các đường thẳng $y = 1$, $x = 2$ có diện tích là

- A.** $S = \int_1^2 (3^x - 1) dx$. **B.** $S = \int_1^2 (1 - 3^x) dx$. **C.** $S = \int_0^2 (3^x - 1) dx$. **D.** $S = \int_0^2 (1 - 3^x) dx$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Vì } 3^x \geq 1, \forall x \geq 0 \text{ nên } S = \int_0^2 |3^x - 1| dx = \int_0^2 (3^x - 1) dx$$

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 2 + t \end{cases}$ có một vectơ chỉ phương là

- A.** $\vec{u} = (2; -1; 1)$. **B.** $\vec{v} = (-1; 3; 2)$. **C.** $\vec{a} = (-1; 2; 3)$. **D.** $\vec{b} = (-1; -1; 1)$.

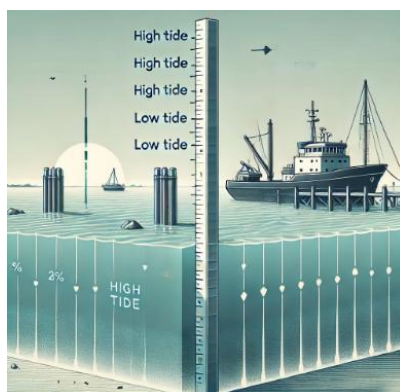
Lời giải

Chọn A

Từ phương trình tham số, ta thấy đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; -1; 1)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1. Hàng ngày mực nước tại một cảng biển lên xuống theo thủy triều. Chiều cao $h(m)$ của mực nước theo thời gian t (giờ) trong một ngày được cho bởi công thức $h = 14 + 8 \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right)$ với $0 \leq t \leq 24$.



- a)** Lúc 6 giờ sáng thì chiều cao của mực nước tại bến cảng là cao nhất.
b) Chiều cao của mực nước tại bến cảng thấp nhất vào lúc 12 giờ.
c) Mực nước tại bến cảng cao $18m$ vào lúc 2 giờ và 10 giờ.
d) Biết tàu chỉ vào được cảng khi mực nước trong cảng không thấp hơn $18m$. Vậy thời gian tàu vào được cảng là từ 10 sáng hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
----------------	---------------	----------------	---------------

$$+ \text{ Do } -1 \leq \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) \leq 1 \text{ nên } 14 - 8 \leq 14 + 8 \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) \leq 14 + 8,$$

$$\text{hay } 6 \leq h \leq 22. \text{ Vậy chiều cao của mực nước tại bến cảng cao nhất bằng } 22m \text{ khi } \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{12}t = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 6 + 24k (k \in \mathbb{Z}).$$

Mà $0 \leq t \leq 24$ nên $t = 6$. Vậy lúc 6 giờ sáng thì chiều cao của mực nước tại bến cảng là cao nhất.

Do đó ý a) đúng

+ Chiều cao của mực nước tại bến cảng thấp nhất bằng $6m$ khi

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) = -1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{12}t = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = -6 + 24k (k \in \mathbb{Z}).$$

Mà $0 \leq t \leq 24$ nên $t = 18$. Vậy lúc 18 giờ thì chiều cao của mực nước tại bến cảng là thấp nhất.

Do đó ý b) sai

+ Xét phương trình: $14 + 8\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) = 18$

$$\Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{12}t = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ \frac{\pi}{12}t = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2 + 24k \\ t = 10 + 24k \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

Mà $0 \leq t \leq 24$ nên $t \in \{2; 10\}$.

+ Trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 10 giờ, mực nước tại bến cảng lớn hơn hoặc bằng $18m$.

Do đó ý c) đúng

Vậy thời gian tàu vào được cảng là từ 2 giờ đến 10 giờ.

Do đó ý d) sai

- Câu 2.** Khi điều tra sức khỏe nhiều trẻ em trong lứa tuổi mầm non ở một địa phương, người ta thấy rằng có 5% trẻ em bị chứng tự kỉ. Bên cạnh đó, số trẻ em thừa cân béo phì trong những trẻ em tự kỉ chiếm tới 80%, còn số trẻ em thừa cân béo phì trong số những trẻ em không tự kỉ chỉ chiếm 25%. Chọn ngẫu nhiên một em bé ở địa phương trên.



- a) Xác suất chọn được em bé tự kỉ là 0,5.
b) Xác suất chọn được em bé thừa cân béo phì, biết em đó đã mắc chứng tự kỉ là 0,8.
c) Xác suất chọn được em bé thừa cân béo phì, biết em đó không mắc chứng tự kỉ là 0,75.
d) Xác suất chọn được em bé thừa cân béo phì là 0,2.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
--------	---------	--------	--------

Gọi biến cố A : "Em bé được chọn mắc chứng tự kỉ", B : "Em bé được chọn thừa cân, béo phì".
 Vì địa phương trên có 5% trẻ em bị chứng tự kỉ, nên $P(A) = 5\% = 0,05$.

Do đó ý a) sai

Số trẻ em thừa cân béo phì trong những trẻ em tự kỉ chiếm tới 80%, nghĩa là $P(B|A) = 80\% = 0,8$.

Vậy xác suất chọn được em bé thừa cân béo phì, biết em đó đã mắc chứng tự kỉ là $P(B|A) = 80\% = 0,8$.

Do đó ý b) đúng

Số trẻ em thừa cân béo phì trong số những trẻ em không tự kỉ chỉ chiếm 25%, nghĩa là $P(B|\bar{A}) = 25\% = 0,25$.

Vậy xác suất chọn được em bé thừa cân béo phì, biết em đó không mắc chứng tự kỉ, là $P(B|\bar{A}) = 25\% = 0,25$.

Do đó ý c) sai

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0,05 \cdot 0,8 + 0,95 \cdot 0,25 = 0,2775$$

Vậy xác suất chọn được em bé thừa cân béo phì là 0,2775.

Do đó ý d) sai

- Câu 3.** Trong không gian xét một hệ trục tọa độ $Oxyz$ với đơn vị trên mỗi trục lấy theo mét. Một chiếc máy bay không người lái (drone) xuất phát từ điểm O và bay với tốc độ không đổi, vector thể hiện độ dịch chuyển của máy bay sau mỗi giây là $\vec{u} = (4; -1; 3)$. Cùng thời điểm, chiếc máy bay không người lái thứ hai xuất phát từ điểm $A(24; 12; 18)$ và bay với tốc độ không đổi, vector thể hiện độ dịch chuyển của máy bay sau mỗi giây là $\vec{v} = (-2; 5; -3)$.



- a) Chiếc máy bay thứ nhất di chuyển trên đường thẳng có phương trình là $\frac{x}{4} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-3}$.
- b) Khoảng cách giữa hai chiếc máy bay sau khi xuất phát được 2 giây được làm tròn đến hàng phần mười là 27,5 mét.
- c) Hai chiếc máy bay có thể va chạm với nhau sau khi xuất phát.
- d) Trong 10 giây đầu tiên sau khi xuất phát, khoảng cách lớn nhất giữa hai chiếc máy bay được làm tròn đến hàng phần mười là 90,8 mét.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
---------------	----------------	---------------	----------------

Chiếc máy bay thứ nhất di chuyển trên đường thẳng đi qua O và có vector chỉ phương $\vec{u} = (4; -1; 3)$. Đường thẳng này có phương trình là $\frac{x}{4} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{3}$.

Do đó ý a) sai

Sau 2 giây thì vị trí của chiếc máy bay thứ nhất là $(8; -2; 6)$ và vị trí của chiếc máy bay thứ hai là $(24 + 2(-2); 12 + 2 \cdot 5; 18 + 2(-3))$ hay $(20; 22; 12)$. Khoảng cách giữa hai chiếc máy bay khi đó là $\sqrt{(20-8)^2 + [22-(-2)]^2 + (12-6)^2} = \sqrt{756} = 27,5(m)$.

Do đó ý b) đúng

Sau t giây thì vị trí của hai chiếc máy bay lần lượt là $(4t; -t; 3t)$ và $(24-2t; 12+5t; 18-3t)$. Khoảng cách giữa hai chiếc máy bay khi đó là $\sqrt{(24-6t)^2 + (12+6t)^2 + (18-6t)^2} = \sqrt{36(3t^2 - 10t + 29)}$.

Vì khoảng cách này luôn dương nên hai chiếc máy bay không thể va chạm với nhau.

Do đó ý c) sai

Xét hàm số $y = 3t^2 - 10t + 29$ đây là hàm bậc hai, có $a > 0$ và cực tiểu tại $t = \frac{5}{3}$

Khi $0 \leq t \leq 10$ thì hàm số này đạt giá trị lớn nhất chỉ có thể tại các giá trị $\begin{cases} t = 0 \\ t = 10 \end{cases}$ hay

$\begin{cases} d(0) \approx 32,3m \\ d(10) \approx 90,8m \end{cases}$ nên khoảng cách lớn nhất giữa hai chiếc máy bay là 90,8 mét.

Do đó ý d) Đúng

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & \text{khi } x \leq 1 \\ 4-x^2 & \text{khi } x > 1. \end{cases}$

a) $\int f(x)dx = x^2 + x + C$ với $\forall x \in (-\infty; 1)$.

b) $\int_0^2 f(x)dx = \frac{11}{3}$.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành, hai đường thẳng $x = 2, x = 3$ bằng 6.

d) Gọi (D) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $2x - 4y + 1 = 0$. Quay hình phẳng (D) quanh trục hoành ta được khối tròn xoay có thể tích $V \approx 22$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
----------------	----------------	---------------	----------------

Với $x \in (-\infty; 1) \Rightarrow f(x) = 2x+1 \Rightarrow \int f(x)dx = \int (2x+1)dx = x^2 + x + C$.

Do đó ý a) đúng

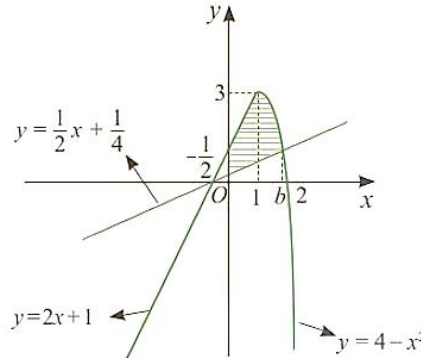
$\int_0^2 f(x)dx = \int_0^1 (2x+1)dx + \int_1^2 (4-x^2)dx = \frac{11}{3}$.

Do đó ý b) đúng

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành, hai đường thẳng $x = 2, x = 3$ là $\int_2^3 |f(x)| dx = \int_2^3 |4 - x^2| dx = \frac{7}{3}$.

Do đó ý c) sai

Gọi (D) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $2x - 4y + 1 = 0$ (phần gạch sọc trên hình vẽ).



Trong đó $b = \frac{-1 + \sqrt{61}}{4}$ là nghiệm dương của phương trình $4 - x^2 = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}$.

Quay hình phẳng (D) quanh trục hoành ta được khối tròn xoay có thể tích

$$V = \pi \int_{-\frac{1}{2}}^1 \left[(2x+1)^2 - \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4} \right)^2 \right] dx + \pi \int_1^b \left[(4-x^2)^2 - \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4} \right)^2 \right] dx \approx 22$$

Do đó ý d) đúng

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Bác Phương vay của ngân hàng A với hợp đồng vay như sau: Số tiền vay là 60 triệu đồng, thời hạn vay 12 tháng, lãi suất cho vay 12%/ năm. Tiền lãi tính theo dư nợ ban đầu. Tính tổng số tiền gốc và lãi mà bác Phương phải trả cho ngân hàng vào cuối kì vay.



Lời giải

$$F = P(1 + nr) = 60(1 + 1.12\%) = 67,2 \text{ (triệu đồng)}.$$

Trả lời: 67,2

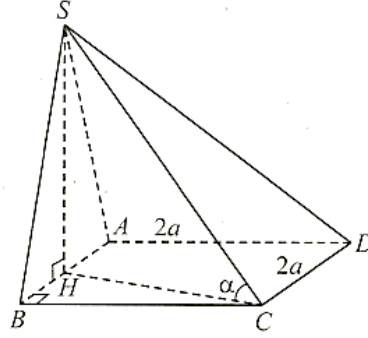
Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng $2a$. Tam giác SAB cân tại S và $(SAB) \perp (ABCD)$. Biết thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là $\frac{4a^3}{3}$. Gọi α là góc giữa SC và

$(ABCD)$. Khi đó $\tan \alpha = \frac{\sqrt{n}}{5}, n \in \mathbb{N}$. Giá trị của n là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 5.

Gọi H là trung điểm của AB .



Vì $\triangle SAB$ cân tại S nên $SH \perp AB$.

Vì $\begin{cases} (SAB) \perp (ABCD) \\ (SAB) \cap (ABCD) = AB \end{cases}$ nên $SH \perp (ABCD)$.

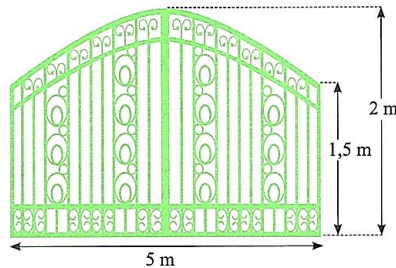
$$\text{Khi đó, ta có: } V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} \cdot SH \cdot S_{ABCD} \Rightarrow SH = \frac{3V_{S.ABCD}}{S_{ABCD}} = \frac{3 \cdot \frac{4a^3}{3}}{(2a)^2} = a$$

Lại có HC là cạnh huyền trong tam giác vuông BHC nên $HC = \sqrt{BH^2 + BC^2} = a\sqrt{5}$.

Mặt khác, do $SH \perp (ABCD), H \in (ABCD)$ nên HC là hình chiếu của SC lên mặt phẳng $(ABCD)$. Suy ra $\alpha = (SC, (ABCD)) = SCH$.

$$\text{Vậy } \tan \alpha = \tan SCH = \frac{SH}{HC} = \frac{a}{a\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}. \text{ Vậy } n = 5.$$

Câu 3. Ông An muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình bên.

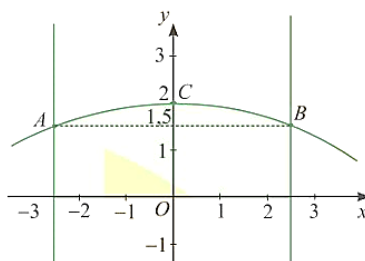


Biết đường cong phía trên là một phần của parabol. Giá $1m^2$ rào sắt là 700000 đồng. Hỏi ông An phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy? (kết quả tính bằng triệu đồng và làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Lời giải

Trả lời: 6,4.

Chọn hệ trục tọa độ như hình bên. Trong đó $A(-2,5;1,5), B(2,5;1,5), C(0;2)$. Giả sử đường cong phía trên là một phần của đường parabol có dạng $y = ax^2 + bx + c$, với $a, b, c \in \mathbb{R}$.



Do parabol đi qua các điểm $A(-2,5;1,5), B(2,5;1,5)$, nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} a(-2,5)^2 + b(-2,5) + c = 1,5 \\ a(2,5)^2 + b \cdot 2,5 + c = 1,5 \\ c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{25} \\ b = 0 \\ c = 2. \end{cases}$$

Khi đó phương trình parabol là $y = -\frac{2}{25}x^2 + 2$. Diện tích cửa rào sắt là diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -\frac{2}{25}x^2 + 2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -2,5, x = 2,5$.

$$\text{Vậy } S = \int_{-2,5}^{2,5} \left(-\frac{2}{25}x^2 + 2 \right) dx = \left(-\frac{2}{25} \frac{x^3}{3} + 2x \right) \Big|_{-2,5}^{2,5} = \frac{55}{6}.$$

Vậy ông An phải trả số tiền để làm cửa sắt là: $S \cdot 700000 = \frac{55}{6} \cdot 700000 \approx 6417000$ (đồng) $\approx 6,4$ (triệu đồng).

Câu 4. Để thử nghiệm tác dụng điều trị bệnh trào ngược dạ dày của hai loại thuốc X và Y, người ta tiến hành thử nghiệm trên 2000 người bệnh tình nguyện. Kết quả được cho trong bảng thống kê sau:

	Dùng thuốc	
Kết quả	X	Y
Khỏi bệnh	600	800
Không khỏi bệnh	200	400

Chọn ngẫu nhiên một người bệnh tham gia thử nghiệm thuốc. Tính xác suất để người đó khỏi bệnh biết người đó sử dụng thuốc X (kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Lời giải

Trả lời: 0,75.

Không gian mẫu $n(\Omega) = 2000$.

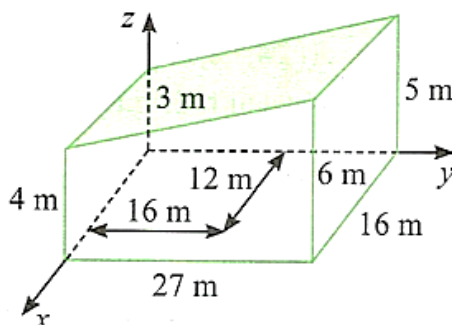
Gọi biến cố A : "Người đó khỏi bệnh", B : "Người đó uống thuốc X".

Ta có AB : "Người đó uống thuốc X và khỏi bệnh".

Ta có: $n(AB) = 600, n(B) = 600 + 200 = 800$. Để tính xác suất để người đó khỏi bệnh biết người đó sử dụng thuốc X, ta tính $P(A|B)$.

Ta có $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{n(AB)}{n(B)} = \frac{600}{800} = 0,75$.

Câu 5. Để chuẩn bị cho ngày hội thao, người ta dựng bốn chiếc cột tại bốn góc của một sân bóng hình chữ nhật với kích thước $16m \times 27m$. Bốn chiếc cột vuông góc với mặt sân và có chiều cao lần lượt là $3m, 4m, 6m$ và $5m$ (hình bên).



Một tấm bạt lớn được căng với bốn góc cố định vào đầu của bốn chiếc cột. Chiếc cột thứ năm được dựng vuông góc với mặt sân tại điểm cách hai cạnh kề của sân lần lượt là $12m$ và $16m$ (xem hình). Hỏi chiều cao tối đa của chiếc cột đó là bao nhiêu mét để cột không bị vướng vào tấm bạt (bỏ qua độ võng và bề dày của tấm bạt)? Kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần mười.

Lời giải

Trả lời: 4,9.

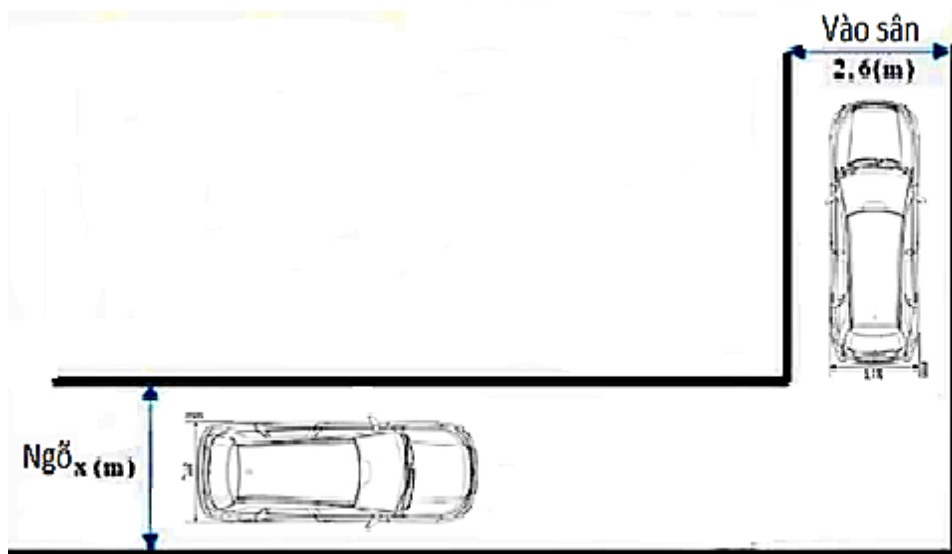
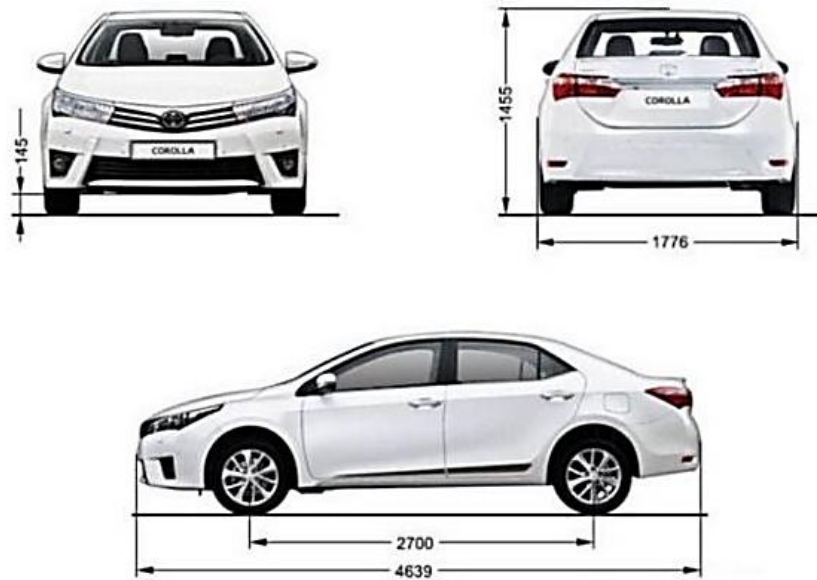
Chọn hệ trục tọa độ như trong hình vẽ của đề bài. Gọi M là vị trí của chân cột thứ năm thì $M(12;16;0)$. Giả sử cột thứ năm đạt chiều cao tối đa theo giả thiết. Gọi N là đầu còn lại của cột thứ năm khi đó. Suy ra MN vuông góc với mặt phẳng (Oxy) và N thuộc mặt phẳng căng bởi tấm bạt.

Vì $MN \perp (Oxy)$ nên $\overrightarrow{MN}$ cùng phương với $\vec{k} = (0;0;1)$, suy ra tọa độ của N có dạng $(12;16;t)$.

Mặt phẳng căng bởi tấm bạt đi qua ba điểm $(0;0;3), (16;0;4)$ và $(0;27;5)$ nên có phương trình là $27x + 32y - 432z + 1296 = 0$. Để N thuộc mặt phẳng đó thì $27.12 + 32.16 - 432t + 1296 = 0$, suy ra $t = \frac{533}{108} = 4,9$.

Vậy chiều cao tối đa của chiếc cột thứ năm là $4,9$ mét.

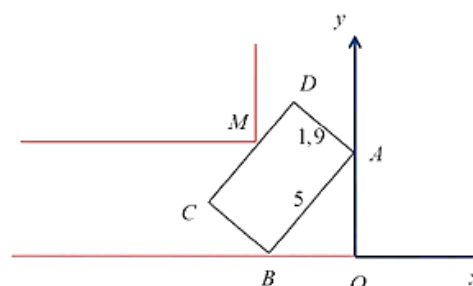
Câu 6. (THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa 2025) Thầy Trương muốn mua một chiếc ô tô. Ngõ từ đường vào sân nhà thầy hình chữ L.



Đoạn đường đầu tiên có chiều rộng bằng $x(m)$, đoạn đường thẳng vào sân chiều rộng $2,6(m)$. Biết kích thước xe ô tô như hình vẽ trên (đơn vị milimet) và để ô tô đi qua an toàn thì chiều rộng và chiều dài tương ứng của đoạn đường phải lớn hơn kích thước thiết kế của ô tô một khoảng, cụ thể là $5m \times 1,9m$ (chiều dài $\times$ chiều rộng). Để tính toán và thiết kế đường đi cho ô tô từ ngõ vào sân, thầy Trương coi ô tô như một khối hộp chữ nhật có kích thước chiều dài là $5(m)$, chiều rộng $1,9(m)$. Chiều rộng nhỏ nhất của đoạn đường đầu tiên là $x = \frac{p}{q}(m)$ (với p, q là các số nguyên dương và phân số $\frac{p}{q}$ tối giản) để ô tô của thầy Trương có thể đi vào được sân (giả thiết ô tô không đi ra ngoài đường, không đi nghiêng và ô tô không bị biến dạng). Khi đó $p + q$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 47.



Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ. Khi đó, $M(-2, 6; h)$.

Gọi $B(-a; 0)$, suy ra $A(0; \sqrt{25-a^2})$, $a > 0$.

Từ đó, phương trình của AB là $\frac{x}{-a} + \frac{y}{\sqrt{25-a^2}} = 1$.

Do $CD \parallel AB$ nên phương trình CD là $\frac{x}{-a} + \frac{y}{\sqrt{25-a^2}} - k = 0$.

Khoảng cách giữa AB và CD là chiều rộng của ô tô và bằng $1,9m$ nên

$$\frac{|k-1|}{\sqrt{\left(\frac{1}{a}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{25-a^2}}\right)^2}} = 1,9 \Leftrightarrow k = 1 + \frac{9,5}{a\sqrt{25-a^2}}. \text{ (vì } CD \text{ nằm phía trên } AB \text{ nên } k > 1 \text{)}$$

Phương trình CD được viết lại là $\frac{x}{-a} + \frac{y}{\sqrt{25-a^2}} - 1 - \frac{9,5}{a\sqrt{25-a^2}} = 0$

Điều kiện để ô tô đi qua được là M và O nằm khác phía đối với đường thẳng CD .

Suy ra

$$\left(\frac{2,6}{a} + \frac{h}{\sqrt{25-a^2}} - 1 - \frac{9,5}{a\sqrt{25-a^2}} \right) \left(-1 - \frac{9,5}{a\sqrt{25-a^2}} \right) \leq 0 \Leftrightarrow \frac{2,6}{a} + \frac{h}{\sqrt{25-a^2}} - 1 - \frac{9,5}{a\sqrt{25-a^2}} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow h \geq \sqrt{25-a^2} + \frac{9,5}{a} - \frac{2,6\sqrt{25-a^2}}{a} \text{ (đúng với mọi } a \in (0; 5] \text{)}.$$

Xét hàm số $f(a) = \sqrt{25-a^2} + \frac{9,5}{a} - \frac{2,6\sqrt{25-a^2}}{a}$ trên nửa khoảng $(0; 5]$.

Ta có $f'(a) = \frac{65 - 9,5\sqrt{25-a^2} - a^3}{a^2\sqrt{25-a^2}} \Rightarrow f'(a) = 0 \Leftrightarrow a = 3 \in (0; 5)$.

Bảng biến thiên

a	0	3	5	
$f'(a)$		+	0	-
$f(a)$			$\frac{37}{10}$	$\frac{19}{10}$

Do đó, $h \geq f(a), \forall a \in (0; 5] \Leftrightarrow h \geq \frac{37}{10}$. Vậy giá trị nhỏ nhất của x là $x = \frac{37}{10}$

Vậy $p+q=47$ là giá trị cần tìm.